

ENGENHARIA DE REQUISITOS • ANÁLISE DE NEGÓCIOS • GUIA BABOK

SISTEMA DE GESTÃO PARA CLÍNICA MÉDICA

Solução estruturada de software para otimização de atendimentos e gestão em saúde

INTEGRANTES DO PROJETO

Cauã Diniz • Eduardo Victor • Isabella Saboia • Lucca Peres • Luis Eduardo • Moisés Cunha

Problemas & Impactos Clínicos

Gargalos Operacionais da Clínica

-  **Agendamento Disperso:** Controle em papel e planilhas com choques de horário.
-  **Alto No-Show:** Faltas frequentes por ausência de lembretes automáticos.
-  **Prontuários Físicos:** Dificuldade de acesso, busca lenta e risco de perda.
-  **Filas na Recepção:** Demora na triagem e na validação de convênios/guias.

Impactos Diretos nos Serviços

-  **Tempo Médico Ocioso:** Horários vagos não reutilizados por cancelamentos tardios.
-  **Experiência do Paciente:** Atrasos frequentes e insatisfação na sala de espera.
-  **Faturamento & Convênios:** Glosas médicas e falta de previsão financeira.

Nota Gerencial: A ausência de um sistema integrado gera retrabalho receptivo, reduz o tempo efetivo de consulta e expõe a clínica a riscos com a LGPD e o Conselho Federal de Medicina.



Stakeholders & Papel do Analista



Ciclo de Engenharia de Requisitos

1. Diagnóstico
2. Envolvidos
3. Elicitação
4. Mapeamento
5. Requisitos
6. Escopo MVP
7. Validação

Papel / Nível	Stakeholder	Interesse Principal	Responsabilidade Chave
Diretoria	Diretor Médico / Gestor	Sustentabilidade e reputação da clínica	Aprovar orçamento e diretrizes do sistema
Corpo Clínico	Médicos / Especialistas	Prontuário ágil e histórico completo	Registro técnico de consultas e diagnósticos
Operacional	Recepcionistas / Secretárias	Agendamento fluido e recepção rápida	Cadastrar pacientes e gerenciar salas de espera
Cliente Final	Pacientes	Praticidade ao agendar e pontualidade	Fornecer dados cadastrais e comparecer
Facilitador	Analista de Negócios	Traduzir rotinas médicas em requisitos	Especificar, modelar e validar a solução

💡 Business Needs & Elicitação

🎯 Necessidades da Clínica

- ✓ **Agendamento Unificado:** Grade médica centralizada e sem sobramarcação.
- ✓ **Redução do No-Show:** Confirmação e lembretes via WhatsApp/SMS.
- ✓ **Prontuário Eletrônico (PEP):** Histórico médico seguro e acessível.
- ✓ **Gestão de Convênios:** Emissão simplificada de guias TISS.
- ✓ **Triagem de Espera:** Controle do fluxo recepção-consultório.

🔍 Técnicas de Elicitação Aplicadas

- ✓ **Entrevistas:** Entendimento das rotinas de médicos e secretárias.
- ✓ **Observação Direta:** Acompanhamento do atendimento presencial.
- ✓ **Workshops:** Alinhamento entre médicos e gestores para o PEP.
- ✓ **Análise Documental:** Análise de fichas físicas, receitas e guias TISS.
- ✓ **Questionários:** Mapeamento do tempo de espera dos pacientes.

Especificação de Requisitos

Módulo 01: Recepção & Agendamento

- ✓ **RF01 - Cadastro de Pacientes:** Registro de dados, contatos e plano de saúde.
- ✓ **RF02 - Agenda Médica:** Marcação, remarcação e encaixes por médico.
- ✓ **RF03 - Confirmação Automática:** Disparo de lembretes via WhatsApp.
- ✓ **RF04 - Controle de Espera:** Chamada de pacientes para a sala médica.
- ✓ **RF05 - Gestão de Guias:** Validação de autorizações de convênio.

Módulo 02: Atendimento Médico & Gestão

- ✓ **RF06 - Prontuário Eletrônico:** Anamnese, diagnóstico e histórico clínico.
- ✓ **RF07 - Prescrição Digital:** Emissão de receitas e atestados com assinatura.
- ✓ **RF08 - Anexo de Exames:** Upload de laudos e exames em PDF/imagem.
- ✓ **RF09 - Faturamento:** Apuração de consultas e repasse aos médicos.
- ✓ **RF10 - Indicadores:** Dashboards de ocupação, faltas e receita.

Requisitos Não Funcionais & RN

Atributos de Qualidade (RNF)

Usabilidade: Interface ágil para médicos preencherem em < 3 minutos.

Segurança & LGPD: Criptografia end-to-end e dados sensíveis protegidos.

 **Conformidade CFM:** Aderência às diretrizes de Prontuário Eletrônico.

Desempenho: Resposta do prontuário em menos de 2 segundos.

Disponibilidade: SLA de 99.9% para garantir a operação diária.

Regras de Negócio (RN)

RN01: Somente o médico atendente acessa o prontuário do paciente.

RN02: Proibido agendamento sobreposto para o mesmo profissional.

RN03: Prontuário assinado torna-se imutável, aceitando apenas adendos.

RN04: Cancelamentos em < 24h notificam a lista de espera.

RN05: Prescrição de controlados exige certificado digital ICP-Brasil.

Priorização do MVP Clínico

Alta Prioridade (MVP)

RF01-RF07, RNF (LGPD/CFM/Usabilidade) e RN01-RN05. Foco em Agendamento, Lembrete e Prontuário Básico.

Média Prioridade

RF08-RF09. Anexo de laudos em PDF/imagem e módulo de faturamento com repasse médico.

Baixa Prioridade (Futuro)

Telemedicina integrada, IA de apoio ao diagnóstico e agendamento online direto pelo paciente.

Eliminação de Ambiguidades de Requisitos

Ambíguo: "O prontuário deve ser rápido de preencher."

Ajustado: Abertura em < 2s e preenchimento da anamnese com até 5 cliques usando modelos padrão.

Ambíguo: "O sistema deve diminuir as faltas de pacientes."

Ajustado: Disparo de mensagens no WhatsApp 48h e 24h antes, com confirmação via 1 toque.

Benefícios & Reflexões

✔ Benefícios Diretos para a Clínica

- ✔ Queda expressiva no índice de faltas (no-show) de pacientes
- ✔ Agilidade no atendimento e redução no tempo de espera.
- ✔ Eliminação de papel e ganho de espaço físico.
- ✔ Conformidade jurídica com LGPD e normas do CFM.
- ✔ Aumento no aproveitamento e faturamento das agendas.

Reflexões da Equipe de Projeto

- ✔ **Sensibilidade dos Dados:** Informações de saúde exigem rigor absoluto em LGPD e privacidade.
- ✔ **Usabilidade Médica:** O médico precisa focar no paciente; a interface deve ser limpa e rápida.
- ✔ **Gestão do Tempo:** Automação da confirmação resolve a principal dor financeira da clínica.

Fluxo BABOK & Conclusão



Engenharia de Requisitos Garantindo Eficiência no Atendimento Médico

A aplicação sistemática das diretrizes do BABOK permitiu transformar os problemas operacionais da clínica em um software seguro, eficiente e totalmente aderente à legislação médica e de proteção de dados.

Problema Clínico → Requisitos → MVP → Valor para a Saúde